

(2) 若 X 是完备空间, M 完全有界, 则 M 列紧.

证明 (1) 用反证法. 若 $\exists \varepsilon_0 > 0$, M 中没有有穷 ε_0 网. 任取 $x_1 \in M$, $\exists x_2 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$; 对 $\{x_1, x_2\}$, $\exists x_3 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon_0) \cup B(x_2, \varepsilon_0)$; $\cdots$; 对 $\{x_1, \cdots, x_n\}$, $\exists x_{n+1} \in M \setminus \bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon_0)$; $\cdots$, 这样产生的点列 $\{x_n\} \subset M$ 显然满足 $\rho(x_n, x_m) \geq \varepsilon_0 (n \neq m)$, 它没有收敛子列. 这与 M 的列紧性矛盾.

(2) 若 $\{x_n\}$ 是 M 中无穷点列, 要找一个收敛子列. 对任给 $\varepsilon > 0$, 有 $\{y_1, \cdots, y_m\} \subset M$, 满足

$$\bigcup_{i=1}^m B(y_i, \varepsilon) \supset M \supset \{x_n\},$$

于是必有某个 $B(y_k, \varepsilon)$ 含有 $\{x_n\}$ 的无穷子集. 根据此事实, 依次取 $\varepsilon = 1, 1/2, \cdots, 1/k, \cdots$. 对 $\varepsilon = 1$, $\exists y_1 \in M$, 以及 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_n^{(1)}\} \subset B(y_1, 1)$; 对 $\varepsilon = 1/2$, $\exists y_2 \in M$, 以及 $\{x_n^{(1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(2)}\} \subset B(y_2, 1/2)$; $\cdots$; 对 $\varepsilon = 1/k$, $\exists y_k \in M$, 以及 $\{x_n^{(k-1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(k)}\} \subset B(y_k, 1/k)$; $\cdots$. 最后抽出对角线子列 $\{x_k^{(k)}\}$, 它是一个基本列. 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n > 2/\varepsilon$ 时, $\forall$ 自然数 p ,

$$\begin{aligned} \rho(x_{n+p}^{(n+p)}, x_n^{(n)}) &\leq \rho(x_{n+p}^{(n+p)}, y_n) + \rho(x_n^{(n)}, y_n) \\ &\leq \frac{2}{n} < \varepsilon. \end{aligned}$$

定义 5.1.11 一个距离空间若有可数稠密集, 就称为是可分的.

定理 5.1.12 完全有界的距离空间是可分的.

证明 取 N_n 为有穷的 $1/n$ 网, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$ 是一个可数稠密集.

定义 5.1.13 设 M 是距离空间 (X, ρ) 的一个子集; $\Sigma = \{G_l\}_{l \in I}$